

Κοζάνη, Ιανουάριος 2009

(Μωρατζίδης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ 1. να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις

(α) $xy' + y = xe^x$ όταν $y(1) = 1$ (1 μονάδα). (Γραφικώς ή ως Τάξη)

(β) $yy'(x^2 + 1) - xy^2 = 2x$ όταν $y(0) = 0$ (1 μονάδα). (Γραφικώς ή ως Τάξη)
Χωρίζουμε με y^2 και ολοκληρώνουμε

ΘΕΜΑ 2. Βρείτε τον μετασχηματισμό Laplace των παρακάτω συναρτήσεων. (2 μονάδες)

(i) $f(t) = te^{2t} \cos 3t$ (ii) $g(t) = t^3 e^{-2t} + t^2 \sin t$
Απόδειξη: $g(t) = t \cos 3t$ / $t^3 e^{-2t}$
Επίσης: $g(t) = e^{2t} \cos 3t$ $h(t) = \sin t$

ΘΕΜΑ 3. Βρείτε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace των παρακάτω συναρτήσεων. (2.5 μονάδες)

(i) $\frac{3s^2 + 8s + 9}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}$ (ii) $\frac{2s^2 + 4s + 1}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2}$

ΘΕΜΑ 4. Να λυθεί το παρακάτω σύστημα αρχικών τιμών. (2.5 μονάδες)

$$\begin{aligned} y'(t) - x(t) &= 2y(t) \\ x'(t) + y(t) &= 2x(t) \end{aligned} \quad y(0) = 0, \quad x(0) = 1.$$

~~ΘΕΜΑ 5.~~ Έστω η συνάρτηση

$$f(x, y, z) = x\bar{y}z + xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y$$

ορισμένη σε μία άλγεβρα Boole.

Να γραφεί ο πίνακας τιμών της συνάρτησης. (1 μονάδα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2 ΩΡΕΣ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

$$L\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$$